

VIGILANCIA SINDRÓMICA EN PLANTAS DE BENEFICIO ANIMAL

Por Mayra Alejandra Quiroga Robayo, MV, M.Sc., D.Sc. (est).

Para el presente ensayo, se proponen dos objetivos. El primero, sigue el consejo del curso que motiva a reconocer el proceso histórico de cualquier situación merecedora de análisis, en este caso, la situación o fenómeno que pretende analizarse desde la propuesta de tesis de doctorado de la autora, reconociendo bajo que modelo o paradigma (“sombrija”) de salud actual lo desarrollaría y segundo, siguiendo a Quevedo (2001), señala cómo tal proyecto de tesis aporta a la salud del público, a la salud para el público y a la disciplina de la Salud Pública, interrogantes sugeridos a lo largo de las sesiones de la materia.

Sobre el primer objetivo de este ensayo, se enmarca el desarrollo histórico europeo de la inspección de la carne, que según Ámaro, s.f. en su artículo llamado *Higiene, inspección y control de los alimentos: historia, presente y futuro*, a grandes rasgos pasa por dos épocas; la primera basada en creencias religiosas y conclusiones obtenidas de la observación y experiencia, lo que supone una inspección de alimentos empírica, poco científica y en numerosas ocasiones no exenta de supersticiones sin cambios importantes hasta el nacimiento de la propia profesión veterinaria, pasando en esta etapa por los paradigmas hipocrático, galénico y miasmático y por la versión Sydenhamiana del Paradigma Moderno (Quevedo, 1992), y donde se reporta que desde el año 150 a. c., en la antigua Roma, las carnes, y los productos alimenticios en general, se sometían a la inspección de la autoridad estatal, representada por los *Praefecti* (*Praefectus annonae* y *Praefectus urbis*, funcionario imperial romano encargado de la supervisión del suministro) y realizada la inspección directa por los *Aedilcuruli* (funcionarios que atendían a los impuestos y al control de alimentos aptos o no aptos). Para dicho año, datan las primeras multas por venta de carnes no inspeccionadas previamente y se cambian los sacrificios rituales por matanzas regladas, diseñándose el primer matadero que estuvo ubicado en Málaga. En Sevilla, en 1525, se tiene conocimiento de la existencia de un matadero, obligándose al cumplimiento de ciertas normas higiénicas en el comercio de alimentos. En esta época, la inspección y los decomisos fueron encomendados a los “fieles o veedores” de los mercados, representantes de la autoridad municipal, sin estudios especializados, que llegaron a tener gran importancia en determinadas capitales donde alcanzaron el grado de “veedores diputados”.

Luego, en la segunda etapa de la inspección, coincide temporalmente con el desarrollo de las etapas anatomoclínica, fisiopatológica y etiopatológica del paradigma moderno, los cuales a finales del siglo XIX se fueron integrando sus ideas en una versión ecléctica de la enfermedad en la cual las lesiones, alteraciones funcionales y etiologías externas e internas podían coexistir (Quevedo, 1992). En esta segunda época, según Ámaro s. f., hay un cambio importante, cuando con un mejor conocimiento por el descubrimiento de bacterias y parásitos y el nacimiento de la propia profesión veterinaria (clínicos y microbiólogos), se sustituye por profesionales a los “veedores”. En el siglo XIX, el papel desempeñado por los veterinarios determinó que se contase con estos profesionales como parte fundamental de la inspección y control de los alimentos, ya que es a partir de esta época cuando comenzaron a sucederse hechos que identificaban la relación entre la alimentación y el estado de salud, porque se

profundiza en el conocimiento de la patología humana y animal y se llega a la conclusión de que ciertas enfermedades podrían transmitirse de los animales al hombre por el consumo de carnes procedentes de animales enfermos. Para esa época, las prácticas fraudulentas se limitaban al robo o adición de peso y volumen, a la venta de carne de animales muertos por enfermedades esporádicas o infecciosas y a la de alimentos descompuestos, cuyos sabores y olores repugnantes se enmascaraban, propio en la Edad Media, con la adición de yerbas aromáticas y especias diversas.

Por todo esto, se genera un aumento progresivo de las medidas de protección y se comprendió la importancia de establecer sistemas de inspección y control alimentarios, por parte de las entidades gubernamentales, como medio de salvaguardar la salud pública, irrumpiendo todo esto en las enseñanzas de las escuelas y facultades de veterinaria de toda Europa con cuerpo de doctrina científica, publicándose también al inicio del siglo XX, las primeras disposiciones y normativas alimentarias y es cuando se inicia realmente la labor del veterinario en la inspección de alimentos, centrándose en principio en los alimentos de origen animal y, en concreto, en la carne de los animales de abasto (Ámaro, s.f.).

Dicha inspección y control sanitario de los alimentos, hasta finales de siglo XIX, tenía por objetivo fundamental garantizar la ausencia de fraudes y microorganismos patógenos responsables de zoonosis; la toxicidad de los alimentos era difícilmente evaluada y las técnicas de inspección y control de la calidad se basaban en el clásico “ver, oler y palpar”, con ayuda de métodos analíticos microbiológicos y físico - químicos escasamente desarrollados. En el siglo XX, con la llegada de la 2ª revolución industrial, se van transformando las sociedades rurales en urbanas, con las consiguientes concentraciones de población, lo que provocó cambios importantes respecto a las prácticas de obtención, procesado y preparación de los alimentos. La inspección se tiene que volver más rápida, y se deja a un lado el termino de matadero, convirtiéndose en plantas donde se benefician de todas las partes del animal, por tanto, se asume el termino de planta de beneficio animal, como deben nombrarse actualmente (Ámaro, s.f.).

Hoy en día, el gran auge de la industria agroalimentaria los avances de la tecnología alimentaria, la evolución de los métodos de análisis, la aparición de productos nuevos y la modernización de los canales de comercialización exigen una mayor intervención gubernamental que asegure la salubridad de los alimentos (Ámaro, s.f.). De hecho, durante el inicio del siglo actual se crean instituciones que tienen por objetivo velar por la seguridad de los consumidores y por las condiciones sanitarias de la población, regulando y coordinando la Higiene, Inspección y Control Alimentario mediante códigos de prácticas; de estas instituciones se pueden destacar: i) La Organización Internacional para la Agricultura y la Alimentación (FAO), fundada tras las Conferencias de Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, que fija inicialmente su sede en Washington para trasladarla definitivamente a Roma, en 1951, regula y armoniza las legislaciones relacionadas con la salubridad de los alimentos, ii) La Organización Mundial de la Salud (OMS) (1948), creada tras convocar la recién nacida ONU en Nueva York, una Conferencia Internacional de Sanidad, que adopta el proyecto de constitución de la OMS, con sede en Ginebra, y cuya principal misión es

promover una mejora sanitaria en todo el mundo, iii) La Comisión del Codex Alimentarius (1962), formada para poner en práctica el programa conjunto FAO/OMS sobre normas alimentarias y elaborar el Codex Alimentarius, que es una compilación de normas alimentarias internacionalmente adoptadas cuya finalidad es proteger la salud e intereses económicos de los consumidores y garantizar prácticas correctas en el comercio de alimentos. Así, los Gobiernos llevan a cabo estudios técnicos sanitarios sobre las condiciones que debían reunir los alimentos destinados al consumo humano, lo que generó que cada país deba tener y aplicar un Código Alimentario Nacional (OMS, 2024).

Actualmente, la OMS adopta el concepto de salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, y promulga el modelo de análisis multicausal de la enfermedad. Es difícil garantizar el derecho básico de salud en cada persona, porque para cada una el significado de bienestar puede cambiar, y porque en cada lugar hay contextos diferentes, y en todos, una problemática mundial actual, que conlleva una acelerada explosión demográfica, una producción animal intensiva, una interacción cada vez entre humanos y animales, migraciones, el cambio climático y calentamiento global, la globalización, la urbanización y demás actividades humanas con lógica economista de competitividad y rentabilidad, estimulan a una mayor susceptibilidad a los cambios medioambientales, enfermedades emergentes y reemergentes (pandemias) y otros riesgos que ponen en peligro la vida humana, animal y medioambiental presente y futura (OMS, 2024).

En el año 2000, la OMS introduce el concepto de “Una sola salud” (One Health) y la ONU aprueba los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015, año en el que se genera la nueva agenda para 2030, y da lugar a 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS con 169 metas, como una oportunidad para que los países y sus sociedades mejoren la vida de todas las personas, donde la erradicación de la pobreza debe ir de la mano de estrategias que fomenten el crecimiento económico y aborden necesidades sociales como la educación, la sanidad, la protección social y las perspectivas de empleo, al tiempo que se combate el cambio climático y se protege el medio ambiente (ONU, 2024).

Para poder cumplir el segundo objetivo del presente ensayo y debido a que el proyecto de tesis está enmarcado en el concepto actual de salud propuesto por la OMS, la autora busca la relación entre One Health con los ODS, y expone como su proyecto de tesis aporta a los mismos. One Health, es un enfoque integrado y unificador para equilibrar y optimizar de manera sostenible la salud de tres componentes: las personas, los animales y los ecosistemas (OMS, 2024); y los ODS surgen como solución a la situación expuesta anteriormente bajo un enfoque de integralidad, entendiendo que lo que ocurra en uno de los componentes afectará, más directa que indirectamente, a los demás (ONU, 2024), por lo que los ODS no solo llenan indicadores y compromisos, sino que generan salud y proporcionan acciones y decisiones ambientalmente sostenibles, económicamente viables, socialmente justas y culturalmente aceptables. Por tanto, estos dos conceptos se integran cuando la ejecución de las actividades para lograr las metas de cada ODS no genera desequilibrio en ninguno de los componentes (personas, animales, ecosistemas). Esta

visión integral y transversal de los ODS articulada con One Health garantiza un desarrollo saludable, sostenible y sustentable.

Revisando las cifras actuales sobre salud mundial, el 60% de los agentes patógenos que causan enfermedades humanas se originan en animales domésticos o silvestres y el 75% de las enfermedades humanas infecciosas emergentes tienen un origen animal; sobre seguridad alimentaria, el 20% de las pérdidas de la producción animal mundial están relacionadas con las enfermedades animales; sobre el medio ambiente, los seres humanos y el ganado tienen más probabilidades de cruzarse con los animales silvestres por la deforestación; y sobre la economía, las enfermedades animales amenazan los medios de subsistencia de las comunidades rurales que dependen de la producción ganadera, además, más del 75% de los mil millones de personas que viven con menos de 2 dólares al día dependen de la agricultura y la ganadería de subsistencia para sobrevivir (OMS, 2024).

Colombia que tiene una mega biodiversidad y recursos que otras regiones no tienen, debe cuidarlos, porque su desarrollo depende de que tanto conserve y proteja dichos recursos; por otra parte, ha sido declarado como uno de los países con mayor desigualdad en el mundo (OMS, 2024). Así, con las cifras y situaciones expresadas anteriormente, y sabiendo que uno de los recursos más importantes de Colombia es la generación de proteína (carne y derivados cárnicos comestibles) de origen animal, que para que [esta](#) sea inocua, el Código Alimentario Nacional enmarcado en la Resolución 240 de 2013, del Ministerio de Protección Social, exige que haya médicos veterinarios que inspeccionen y dictaminen cada uno de los animales beneficiados, y que decomisen todos los órganos que no son aptos para consumo humano, registrando todos los datos de esta actividad, garantizando la trazabilidad de los procesos. Visto de esta manera, una planta de beneficio animal funciona como observatorio de la sanidad animal que obtiene datos de una manera más económica y fácil, que aplicando otros métodos (vigilancia activa, por ejemplo), ya que recibe y concentra en un solo lugar los animales de toda una región y filtra todas las patologías que no se pudieron corregir desde la producción primaria. Actualmente, instituciones gubernamentales como el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) o el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) no usan estos datos; por tanto, la propuesta para la tesis doctoral es modelar un sistema de vigilancia sindrómica en plantas de beneficio animal, que pueda aprovechar todos estos datos, con los cuales se pueda mejorar la toma de decisiones, especialmente al implementar las políticas públicas específicas.

El concepto de vigilancia sindrómica aplicado a la inspección en plantas de beneficio animal constituye un complemento a los sistemas tradicionales de vigilancia zoonosaria y de salud pública, al permitir el aprovechamiento sistemático de información generada durante los procesos rutinarios de inspección ante y post mortem (Dupuy et al., 2012, 2013, 2014; Dórea y Vial, 2016; Triple S Project, 2011; Katz et al., 2011; Alton et al., 2010, 2012). En términos generales, la vigilancia sindrómica se define como la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión en tiempo real o casi en tiempo real de datos relacionados con la salud, con el objetivo de identificar tempranamente señales que puedan indicar amenazas potenciales para la salud pública humana o veterinaria y que requieran acciones oportunas de

intervención (Triple S Project, 2011; Dupuy et al., 2014). A diferencia de los sistemas de vigilancia epidemiológica clásicos, en los cuales primero se definen los objetivos específicos de vigilancia y posteriormente se diseñan los mecanismos de recolección de información para responder a dichos objetivos, la vigilancia sindrómica se basa en el uso secundario de datos que ya se generan en otros procesos operativos —como los registros de inspección sanitaria en mataderos— sin modificar necesariamente la forma en que estos datos son recolectados (Katz et al., 2011).

Este enfoque permite transformar registros rutinarios en fuentes de información epidemiológica capaces de generar alertas tempranas sobre cambios inusuales en la ocurrencia de lesiones, decomisos o hallazgos patológicos en animales sacrificados. Dependiendo de la naturaleza del indicador monitoreado, la vigilancia sindrómica puede adoptar modalidades específicas o inespecíficas. La vigilancia sindrómica específica se orienta al seguimiento de enfermedades o síndromes previamente definidos, mientras que la vigilancia inespecífica busca detectar patrones anómalos que podrían corresponder a enfermedades emergentes, reemergentes o aún no caracterizadas, lo que amplía la capacidad de detección temprana del sistema (Katz et al., 2011). En ambos casos, una de las principales ventajas del enfoque sindrómico es su potencial para generar señales epidemiológicas de manera más rápida que los sistemas basados exclusivamente en diagnósticos confirmados por laboratorio.

Desde la perspectiva de la salud pública, la vigilancia sindrómica aporta un enfoque complementario que fortalece la capacidad de detección temprana, la generación oportuna de alertas sanitarias y la toma de decisiones basada en datos. En el contexto de las plantas de beneficio animal, este enfoque resulta particularmente relevante debido al gran volumen de información generada durante las inspecciones sanitarias, que puede reflejar condiciones de salud animal, riesgos zoonóticos, problemas de bienestar animal o cambios en la dinámica epidemiológica de determinadas patologías (Dupuy et al., 2014; Dórea y Vial, 2016). En este sentido, la utilización sistemática de estos datos puede contribuir no solo a mejorar la vigilancia zoonosanitaria, sino también a fortalecer la vigilancia de riesgos para la salud pública asociados a la producción de alimentos de origen animal.

Para saber cómo aporta a la salud para el público, es decir todas las medidas que pone en marcha para resolver los problemas de salud del público, y a la salud del público, es decir condiciones de salud-enfermedad de los individuos, sus procesos y determinantes, se presenta a continuación un análisis de cada uno de los 6 principios de ecosalud propuestos como modelo de implementación de One Health (Charron, 2014) y se relaciona el aporte específico de la tesis doctoral a cada una de las metas y ODS propuestos por la ONU en 2015:

- Aplica el primer principio, que trata del pensamiento sistémico, donde el dato individual de un decomiso no dice mucho pero cuando todos los datos se agrupan, se analizan tanto en su comportamiento temporal como espacial, y se convierten en indicadores, se puede caracterizar el nivel sanitario de toda una región o territorio y mejorarla; por tanto, aporta a la meta 12.3 del objetivo 12 (producción y consumo responsables), *para 2030, reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per cápita a nivel minorista y de consumo y reducir las pérdidas de alimentos a lo largo de*

las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha.

- Aplica el segundo principio, la investigación transdisciplinaria, con varios aspectos para analizar. Uno es que la mayoría de las enfermedades infecciosas que afectan a los animales de abasto son de tipo zoonótico, quiere decir que, las personas también están expuestos a dichas enfermedades, así que el análisis de los datos de las plantas de beneficio también puede realimentar a los centros de salud regionales para proteger a la comunidad campesina de enfermedades desatendidas, que si bien no son de declaración obligatoria ni tienen programas de control oficial, como por ejemplo fasciolosis, cisticercosis bovina y ascaridiosis, si tienen gran impacto en la población humana y son mal diagnosticadas y tratadas por la falta de esta información; por tanto, aporta a la meta 3.3 del objetivo 3 (buena salud y bienestar), *para 2030, poner fin a las epidemias de SIDA, tuberculosis, paludismo y enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles*; y la meta 3.D: *fortalecer la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, para la alerta temprana, la reducción de riesgos y la gestión de los riesgos para la salud nacionales y mundiales.*

Otro aspecto, es que vincula el ámbito académico, dirigiendo investigaciones a los lugares identificados de mayor riesgo para ciertas enfermedades; por tanto aporta a la meta 9.5 del objetivo 9 (industria, innovación e infraestructura), *mejorar la investigación científica, mejorar las capacidades tecnológicas de los sectores industriales en todos los países, en particular en los países en desarrollo, incluso, de aquí a 2030, fomentar la innovación y aumentar sustancialmente el número de trabajadores de investigación y desarrollo por cada millón de personas y el gasto público y privado en investigación y desarrollo.* Y el último de estos aspectos, es la acción por el clima, cruzando datos espacio temporales con datos climatológicos genera modelos de riesgo basados en el clima que puedan servir como preparación para la atención a enfermedades inesperadas; por tanto aporta a la meta 13.B del objetivo 13 (acción por el clima), *promover mecanismos para aumentar la capacidad de planificación y gestión eficaces relacionadas con el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, en particular centrándose en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas.*

- Aplica el tercer principio, la participación, que estimula la creación de políticas desde la necesidad real de la comunidad, para una mejor gobernanza, elaborando, implementando y evaluando con ayuda de los productores, acciones y políticas que resuelvan los riesgos en cuanto a enfermedades infecciosas y a la producción animal identificados con los indicadores generados con el modelo; un productor mejor informado, trabaja con un mayor sentido de su labor; por tanto, aporta a la meta 9.B del objetivo 9 (industria, innovación e infraestructura), *apoyar el desarrollo de la tecnología, la investigación y la innovación nacionales en los países en desarrollo, incluso garantizando un entorno normativo propicio para, entre otras cosas, la diversificación industrial y el valor añadido de los productos básicos.*
- Aplica el cuarto principio, sobre sustentabilidad y sostenibilidad, donde los datos permiten orientar mejor las decisiones desde la producción primaria, disminuyendo

paulatinamente los decomisos y por ende las cuantiosas pérdidas económicas que estos representan; por tanto, aporta a la meta 2.3 del objetivo 2 (hambre cero), *para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los pequeños productores de alimentos, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, incluso mediante un acceso seguro e igualitario a la tierra, otros recursos productivos e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades de valor añadido y empleo no agrícola*; a la meta 8.2 del objetivo 8 (trabajo decente y crecimiento económico), *lograr mayores niveles de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, en particular centrándose en los sectores de alto valor añadido y de gran densidad de mano de obra*; y a la meta 12.3 del objetivo 12 (producción y consumo responsables).

- Aplica el quinto principio, que es la equidad de género y social, basta con analizar quienes son las personas que apoyan la producción primaria ganadera del país, muchos de ellos bajo la forma de trabajo doméstico no remunerado. Son muchas las mujeres cabezas de familia que dependen de estos ingresos para la subsistencia de su familia y que solo les queda la ganancia de las vísceras de estos animales, las cuales, si son decomisadas, pues no son percibidas. Además, es sabido que hay una gran población infantil que debe ayudar con las labores propias de la producción primaria o conviven en este escenario, quedando expuestos a muchas enfermedades infecciosas. Así que, al mejorar el nivel sanitario y disminuir paulatinamente los decomisos, se favorece a esta población; por tanto, aporta a la meta 5.4 del objetivo 5 (igualdad de género), *reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país*.
- Aplica el sexto principio, que se trata de pasar del conocimiento a la acción, generando un modelo que se pueda implementar en cualquier planta de beneficio del país, por tanto, aporta a los objetivos 2, 3, 5, 8, 9, 12 y 13 expuestos previamente.

En conclusión, el modelo de vigilancia sindrómica en plantas de beneficio animal en Colombia, aplicaría técnicas analíticas que permiten una detección e identificación rápida y fiable de los contaminantes que comprometen la inocuidad de la carne y sería uno de los pilares modernos de la inspección de la carne donde se adopten medidas de prevención de la calidad más racionales, con técnicas analíticas más objetivas, rápidas, económicas y seguras y que apoye a una legislación alimentaria más racional y menos compleja.

BIBLIOGRAFÍA

Alton, G. D., Pearl, D. L., Bateman, K. G., McNab, W. B., Berke, O. (2012). Suitability of bovine portion condemnations at provincially-inspected abattoirs in Ontario Canada for food animal syndromic surveillance. BMC Veterinary Research, 8(1), 88-10.
<https://doi.org/10.1186/1746-6148-8-88>

Alton, G., Pearl, D., Bateman, K., McNab, W., Berke, O. (2010). Factors associated with whole carcass condemnation rates in provincially-inspected abattoirs in Ontario 2001–2007: implications for food animal syndromic, BMC Veterinary Research, 6(42). <https://doi.org/10.1186/1746-6148-6-42>

Ámaro López, Manuel Ángel (s.f.). Higiene, inspección y control de los alimentos: historia, presente y futuro. Consultado el 14 de octubre de 2024. Disponible en: https://www.academia.edu/35870836/HIGIENE_INSPECCI%C3%93N_Y_CONTROL_DE_LOS_ALIMENTOS_Historia_presente_y_futuro

Charron, D. (2014). La investigación de ecosalud en la práctica. Aplicaciones innovadoras de un enfoque ecosistémico para la salud. Centro Internacional de investigación para el Desarrollo. Plaza y Valdés Editores. <https://bit.ly/3iAcmkY>

Dórea, F., & Vial, F. (2016). Animal health syndromic surveillance: a systematic literature review of the progress in the last 5 years (2011-2016). Veterinary Medicine: Research and Reports. 2016(7), 157-170. <https://doi.org/10.2147/VMRR.S90182>

Dupuy, C., Demont, P., Ducrot, C., Calavas, D., & Gay, E. (2014). Factors associated with offal, partial and whole carcass condemnation in ten French cattle slaughterhouses. Meat Science, (97), 262-269. <https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2014.02.008>

Dupuy, C., Morignat, E., Maugey, X., Vinard, J., Hendrickx, P., Ducrot, C., Calavas, D., & Gay, E. (2013). Defining syndromes using meat inspection data for syndromic surveillance purposes: A statistical approach with the 2005-2010 data from ten french slaughterhouses. BMC Veterinary Research, 9(1), 88. <http://www.biomedcentral.com/1746-6148/9/88>

Dupuy, C., Morignat, E., Gay, E., Calavas, D. (2012). Risk factors for condemnation in cattle slaughtered in a French abattoir from 2006 to 2009. Lisbon, Portugal: XXVII World Buiatrics Congress, 17.

Katz, R., May, L., Baker, J., Test, E. (2011). Redefining syndromic surveillance. J Epidemiol Global Health, 1(1), 21-31. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jegh.2011.06.003>

OMS, Organización Mundial de la salud. 2024. <https://www.who.int/es/about/frequently-asked-questions#:~:text=%C2%ABLa%20salud%20es%20un%20estado,ausencia%20de%20afecciones%20o%20enfermedades%C2%BB>.

ONU, Organización de las Naciones Unidas. 2024. <https://www.cepal.org/es/temas/objetivos-de-desarrollo-del-milenio-odm/acerca-odm>

Quevedo E. El proceso salud-enfermedad: hacia una clínica y una epidemiología no positivistas. En: Seminario permanente Salud y Administración. 1992; Pontificia Universidad Javeriana; Bogotá.

Quevedo Vélez E. La salud pública en Colombia: seis siglos entre el interés internacional y el desinterés nacional. Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 2001;95(588):5-29.

Resolución 240 del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. (2013). https://scj.gov.co/sites/default/files/marco-legal/R_MSPS_0240_2013.pdf

Triple S Project. (2011). Assessment of syndromic surveillance in Europe. Lancet, 378 (9806): 1833-1834. [https://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(11\)60834-9](https://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(11)60834-9).